

Mechatronics and Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6333C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics and Automation**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics and Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6333C — Mechatronics and Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics and Automation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻജിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത വിഭാഗമാണ്. ഇത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകൾ നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോക്താവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ കൃത്യതയും സമയസമർത്ഥതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics and Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.